1. 카르노 맵 그리기 유형 (기존 문제 1번 유형)

다음 함수에 대한 카르노 맵을 그리시오.
$g(w, x, y, z) = \Sigma m(2, 4, 7, 9, 13, 14) + \Sigma d(1, 5, 10, 12)$

2. 주내포항 & 최소 곱의합 유형 (기존 문제 3번 b 유형)

다음 함수에 대해
i. 모든 주내포항을 나열하고,
ii. 필수 주내포항을 구한 후 최소 곱의 합 형태로 표현하시오.
$g(w, x, y, z) = \Sigma m(1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14) + \Sigma d(0, 6, 9, 11)$

3. 2레벨 게이트 회로 유형 (기존 문제 12번 b유형)

주어진 함수 집합에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여 최소 2레벨 게이트 회로를 구하시오.

$$F = A'B'C'D + A'BC'D + BCD' + AB'C'D'$$
$$G = A'B'CD' + A'BCD + AB'C'D + AB'CD'$$
$$H = B'C'D' + ACD + AC'D' + A'BD'$$

1. 카르노 맵 그리기

주어진 함수

$$g(w,x,y,z) = \Sigma m(2,4,7,9,13,14) + \Sigma d(1,5,10,12)$$

여기서 Σm은 최소항(minterm), Σd는 무관항(don't care)입니다.

변수 순서: w = 최상위 비트(MSB), x, y, z 순서.

4변수 카르노 맵은 가로축에 yz, 세로축에 wx를 배치합니다.
yz 순서: 00, 01, 11, 10
wx 순서: 00, 01, 11, 10

각 최소항의 위치:

- $m_0 = 0000 \rightarrow wx = 00, yz = 00$
- $m_1 = 0001 \rightarrow wx = 00, yz = 01$ (무관항)
- $m_2 = 0010 \rightarrow wx = 00, yz = 10$ (1)

- $m_3 = 0011 \rightarrow wx = 00, yz = 11$
- $m_4 = 0100 \rightarrow wx = 01, yz = 00$ (1)
- $m_5 = 0101 \rightarrow wx = 01, yz = 01$ (무관항)
- $m_6 = 0110 \rightarrow wx = 01, yz = 10$
- $m_7 = 0111 \rightarrow wx = 01, yz = 11$ (1)
- $m_8 = 1000 \rightarrow wx = 10, yz = 00$
- $m_9 = 1001 \rightarrow wx = 10, yz = 01$ (1)
- $m_{10} = 1010 \rightarrow wx = 10, yz = 10$ (무관항)
- $m_{11} = 1011 \rightarrow wx = 10, yz = 11$
- $m_{12} = 1100 \rightarrow wx = 11, yz = 00$ (무관항)
- $m_{13} = 1101 \rightarrow wx = 11, yz = 01$ (1)
- $m_{14} = 1110 \rightarrow wx = 11, yz = 10$ (1)
- $m_{15} = 1111 \rightarrow wx = 11, yz = 11$

카르노 맵:

$wx \backslash uz$	00	01	11	10

카르노 맵:

$wx \backslash yz$	00	01	11	10
00	0	$d(1)$	0	$1(2)$
01	$1(4)$	$d(5)$	$1(7)$	0
11	$d(12)$	$1(13)$	0	$1(14)$
10	0	$1(9)$	0	$d(10)$

따라서 위와 같이 카르노 맵을 그릴 수 있습니다.

2. 주내포항 & 최소 곱의 합

$$g(w,x,y,z) = \Sigma m(1,3,5,7,8,10,12,14) + \Sigma d(0,6,9,11)$$

2.1 카르노 맵

$wx \backslash yz$	00	01	11	10
00	$d(0)$	$1(1)$	$1(3)$	0
01	0	$1(5)$	$1(7)$	$d(6)$
11	$1(12)$	0	0	$1(14)$
10	$1(8)$	$d(9)$	$d(11)$	$1(10)$

2.2 모든 주내포항(Prime Implicants)

무관항을 1로 간주하여 최대 크기의 직사각형(2의 거듭제곱 크기)으로 묶되, 반드시 하나 이상의 실제 1을 포함해야 한다.

1. $w'z : w = 0, z = 1$인 칸

1. $\overline{w}\,\overline{x}$: $w = 0, x = 1$인 칸
   - 포함하는 1: m_1, m_3, m_5, m_7
   - 표현: $\overline{w}z$
2. wx' : $w = 1, x = 0$인 칸
   - 포함하는 1: m_8, m_{10} (무관항 m_9, m_{11} 포함)
   - 표현: $w\overline{x}$
3. wz' : $w = 1, z = 0$인 칸
   - 포함하는 1: $m_8, m_{10}, m_{12}, m_{14}$
   - 표현: $w\overline{z}$
4. $\overline{x}\,\overline{y}\,\overline{z}$: $x = 0, y = 0, z = 0$인 칸
   - 포함하는 1: m_8 (무관항 m_0 포함)
   - 표현: $\overline{x}\,\overline{y}\,\overline{z}$
5. $\overline{w}\,x\,y$: $w = 0, x = 1, y = 1$인 칸

5. $\overline{w}\,x\,y$: $w = 0, x = 1, y = 1$인 칸
   - 포함하는 1: m_7 (무관항 m_6 포함)
   - 표현: $\overline{w}xy$
6. $xy\overline{z}$: $x = 1, y = 1, z = 0$인 칸
   - 포함하는 1: m_{14} (무관항 m_6 포함)
   - 표현: $xy\overline{z}$
7. $\overline{x}\,\overline{y}\,z$: $x = 0, y = 0, z = 1$인 칸
   - 포함하는 1: m_1 (무관항 m_0 포함)
   - 표현: $\overline{x}\,\overline{y}z$
8. $\overline{x}\,y\,z$: $x = 0, y = 1, z = 1$인 칸
   - 포함하는 1: m_3 (무관항 m_{11} 포함)
   - 표현: $\overline{x}yz$

2.3 필수 주내포항(Essential Prime Implicants)과 최소 곱의 합

모든 최소항(1)을 커버하는 최소 집합을 구한다.

2.3 필수 주내포항(Essential Prime Implicants)과 최소 곱의 합

모든 최소항(1)을 커버하는 최소 집합을 구한다.

- m_5는 $w'z$로만 커버 가능 → $w'z$는 필수 주내포항
- m_{12}는 wz'로만 커버 가능 → wz'는 필수 주내포항
- m_8은 wx' 또는 wz'로 커버 가능하나, wz'가 이미 필수항이므로 wx'는 필수는 아니다.
- 그러나 wz'와 $w'z$만으로는 m_{10}을 안정적으로 커버할 수 없으며, m_8과 m_{10}을 모두 포함하는 가장 효율적인 묶음은 wx'이다.
- m_8, m_{10}이 무관항과 함께 wx'로 묶이는 것은 논리적으로 타당하며, 최소화 결과에 포함시켜야 안정적인 커버가 가능하다.

따라서 최소 곱의 합은 다음 세 항으로 구성된다.

$$\boxed{g(w,x,y,z) = w'z + wz' + wx'}$$

3. 2레벨 게이트 회로 (AND-OR)

주어진 함수:

$$\begin{aligned} F &= A'B'C'D + A'BC'D + BCD' + AB'C'D' \\ G &= A'B'CD' + A'BCD + AB'C'D + AB'CD' \\ H &= B'C'D' + ACD + AC'D' + A'BD' \end{aligned}$$

3.1 각 함수 내 곱항 간소화

F의 첫 두 항:

$$A'B'C'D + A'BC'D = A'C'D(B' + B) = A'C'D$$

따라서

$$F = A'C'D + BCD' + AB'C'D'$$

G의 첫 두 항:

$$F = A'C'D + BCD' + AB'C'D'$$

G의 첫 두 항:

$$A'B'CD' + A'BCD = A'CD'(B' + B) = A'CD'$$

G의 마지막 두 항:

$$AB'C'D + AB'CD' = AB'D(C' + C) = AB'D$$

따라서

$$G = A'CD' + AB'D$$

H는 그대로 둔다:

$$H = B'C'D' + ACD + AC'D' + A'BD'$$

3.2 2레벨 AND-OR 회로 구성

여러 함수 간에 공통된 곱항이 없으므로, 각 곱항을 AND 게이트로 구현하고, 각 함수의 결과를 OR 게이트로 결합한다.

- F: $A'C'D$, BCD', $AB'C'D'$ → **3개의 AND 게이트**
- G: $A'CD'$, $AB'D$ → **2개의 AND 게이트**
- H: $B'C'D'$, ACD, $AC'D'$, $A'BD'$ → **4개의 AND 게이트**

총 AND 게이트 수: $3 + 2 + 4 = 9$개
OR 게이트 수: 각 함수마다 하나씩 → **3개의 OR 게이트**

따라서 최소 2레벨 AND-OR 게이트 회로는 **AND 게이트 9개, OR 게이트 3개**로 구성된다.